

Gemini를 이용해 문제를 생성하고 M365 copilot으로 풀이함

1. JK 플립플롭을 사용하여 8진 카운터(0~7)를 설계하는 것으로 가정하여 상태도를 그려라. 사용되지 않는 상태인 **8, 9** (4비트 설계 시 발생하는 1010~1111 등은 제외하고, 3비트 초과 범위인 8, 9만 고려하거나 혹은 4비트 전체 무효 상태 8~15)가 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

2. JK 플립플롭 2개(A 와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. $x = 0$ 일 때 **0, 2, 1**의 순서를 반복하고, $x = 1$ 일 때는 **0, 1, 3**의 순서를 반복한다.

- a. x 는 상태 0 또는 1에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 2와 $x = 1$, 그리고 상태 3과 $x = 0$ 인 상황이다.)
- b. 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 2에서 x 가 1이거나 상태 3에서 x 가 0이 입력되면 어떻게 되겠는가?

3. **0이 정확히 두 번** 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. (단, 0이 세 번 이상 연속되면 출력은 다시 0이 되어야 한다.)

- a. **Mealy** 상태도를 사용하여
 - b. **Moore** 상태표를 사용하여
-

✓ 1번 (JK FF 8진 카운터)

✓ 상태 정의 (3비트)

Q2 Q1 Q0 : 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 110 → 111 → 000

✓ 상태도

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0

✓ 사용되지 않는 상태 처리

- 3비트 기준:
 - 상태 8,9 없음 → 고려 불필요
- 4비트 확장 시 (1000~1111):

1000~1111 → 0000 (초기화)

✓ JK 입력 (대표 결과)

FF	J	K
Q0	1	1
Q1	Q0	Q0
Q2	Q1·Q0	Q1·Q0

✓ 2번

✓ 상태 정의

A B (2비트 상태)

0=00, 1=01, 2=10, 3=11

✓ 상태 전이

x = 0

0 → 2 → 1 → 0

x = 1

0 → 1 → 3 → 0

✓ 상태도 (핵심)

(0)

$\vdash x=0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

$\vdash x=1 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

✓ (a) 조건 반영

- x는 상태 0,1에서만 변화
- 따라서:
 - (2, x=1), (3, x=0) → 정의 안 함 (don't care)

👉 이걸 이용해서 JK 최소화

✓ (b) 정의되지 않은 상황

- 상태 2에서 x=1
- 상태 3에서 x=0

👉 결과: → 회로 구조(JK 최소화 결과)에 따라 예측 불가 → 보통:

임의 상태로 튀거나 루프 발생

✓ 3번

✓ 문제 해석

"00이 정확히 2번 나오면 1 출력"
3번 이상이면 다시 0

✓ (a) Mealy 상태도

상태 정의

S0: 초기
S1: 0 하나
S2: 00 완료

상태 전이

S0 --0→ S1
S0 --1→ S0

S1 --0→ S2 (출력 1)
S1 --1→ S0

S2 --0→ S1 (리셋 개념)
S2 --1→ S0

✓ 출력은 전이에서 발생

✓ (b) Moore 상태도

상태 정의

S0: 초기 (0 출력)
S1: 0 하나 (0 출력)
S2: 00 (1 출력)

S0 --0→ S1
S0 --1→ S0

S1 --0→ S2
S1 --1→ S0

S2 --0→ S1
S2 --1→ S0

✓ 출력:

S2에서만 1